



Azure SQL Database: Essentials

Gianluca Hotz – Presidente ugiss.org

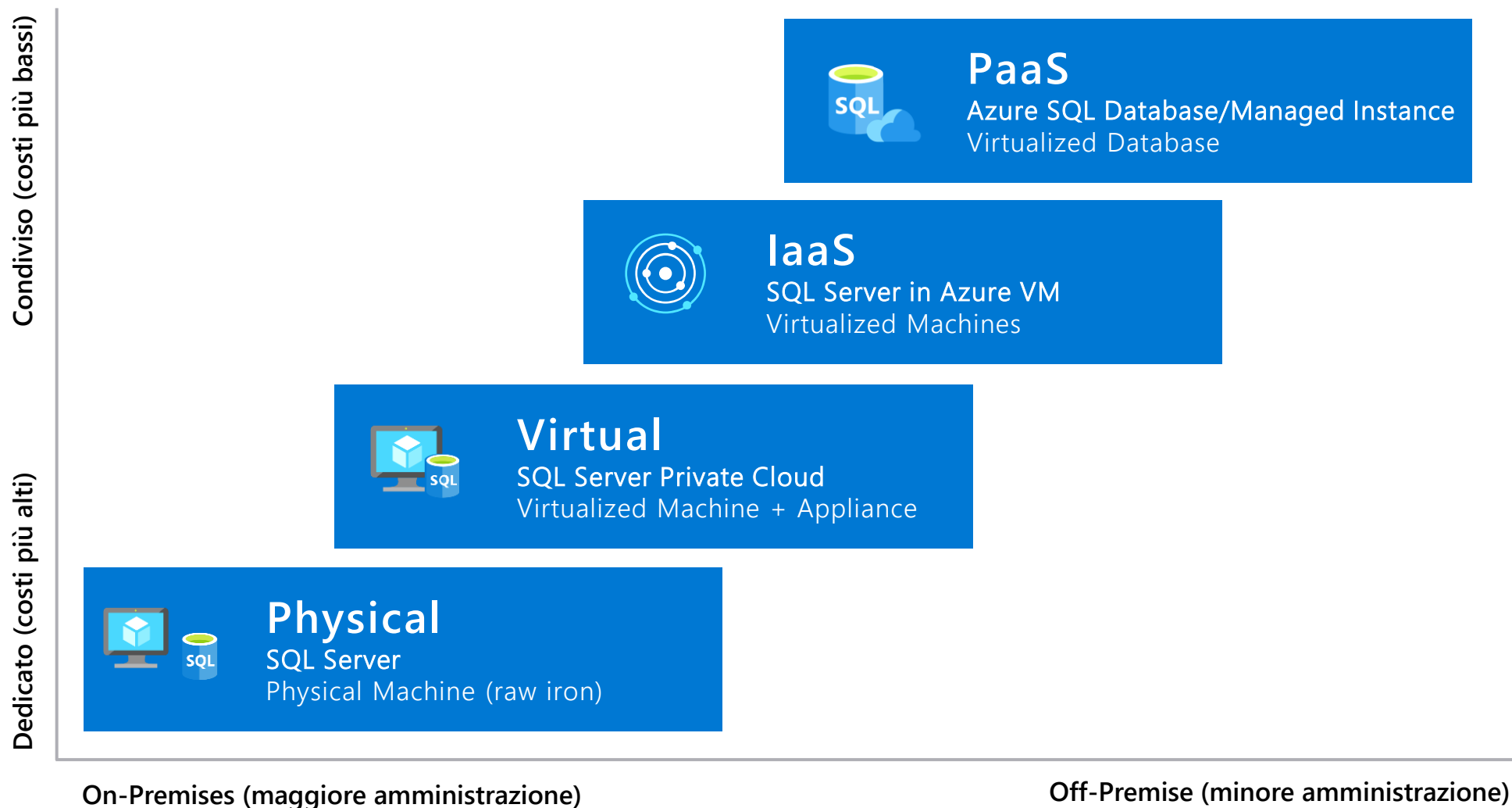


Bio

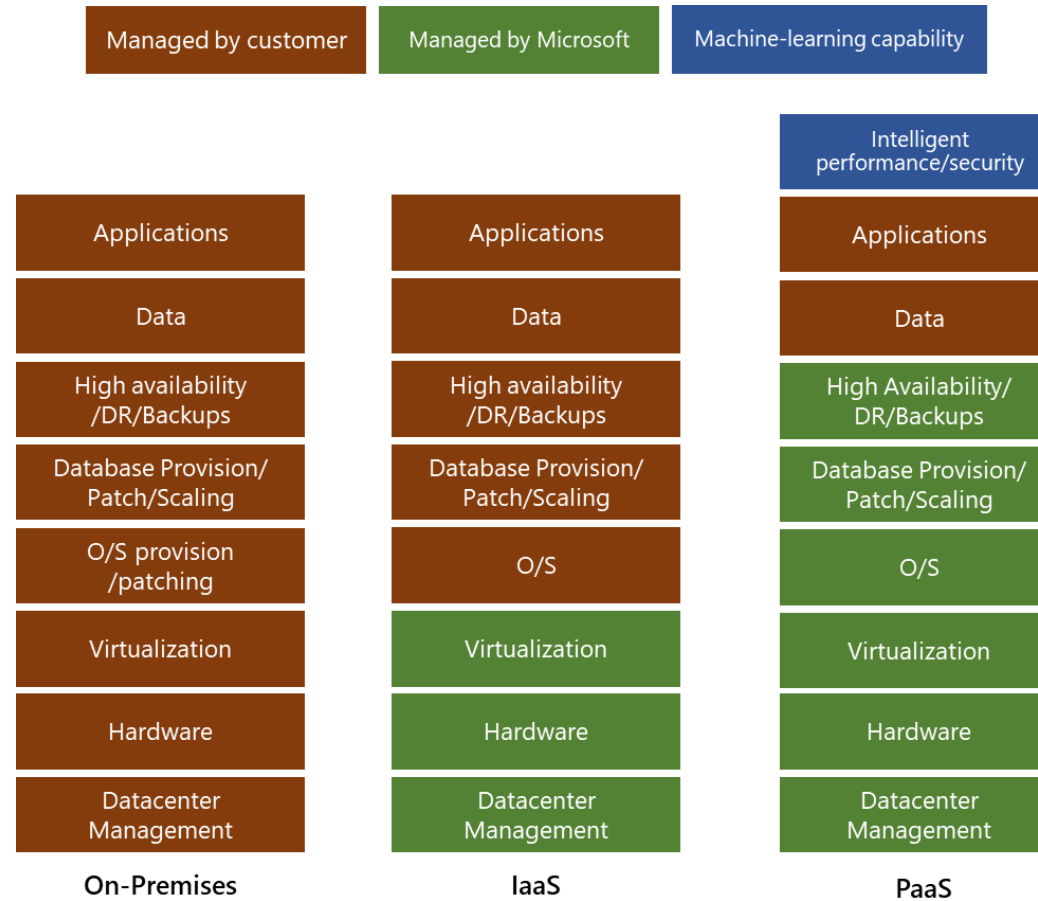
- Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org
- Consulente Indipendente
 - 30 anni con SQL Server (dalla versione 4.21 nel 1996)
 - «Database modeling & development, sizing & administration, modernization (upgrades & migrations), performance tuning, security»
- YNAP SQL Server DBA Team (part-time)
- «Community»
 - 25+ anni Microsoft MVP SQL Server/Data Platform (dal 1998)
 - «VMware Experts SQL Server»
 - Fondatore e presidente UGISS (User Group Italiano SQL Server)



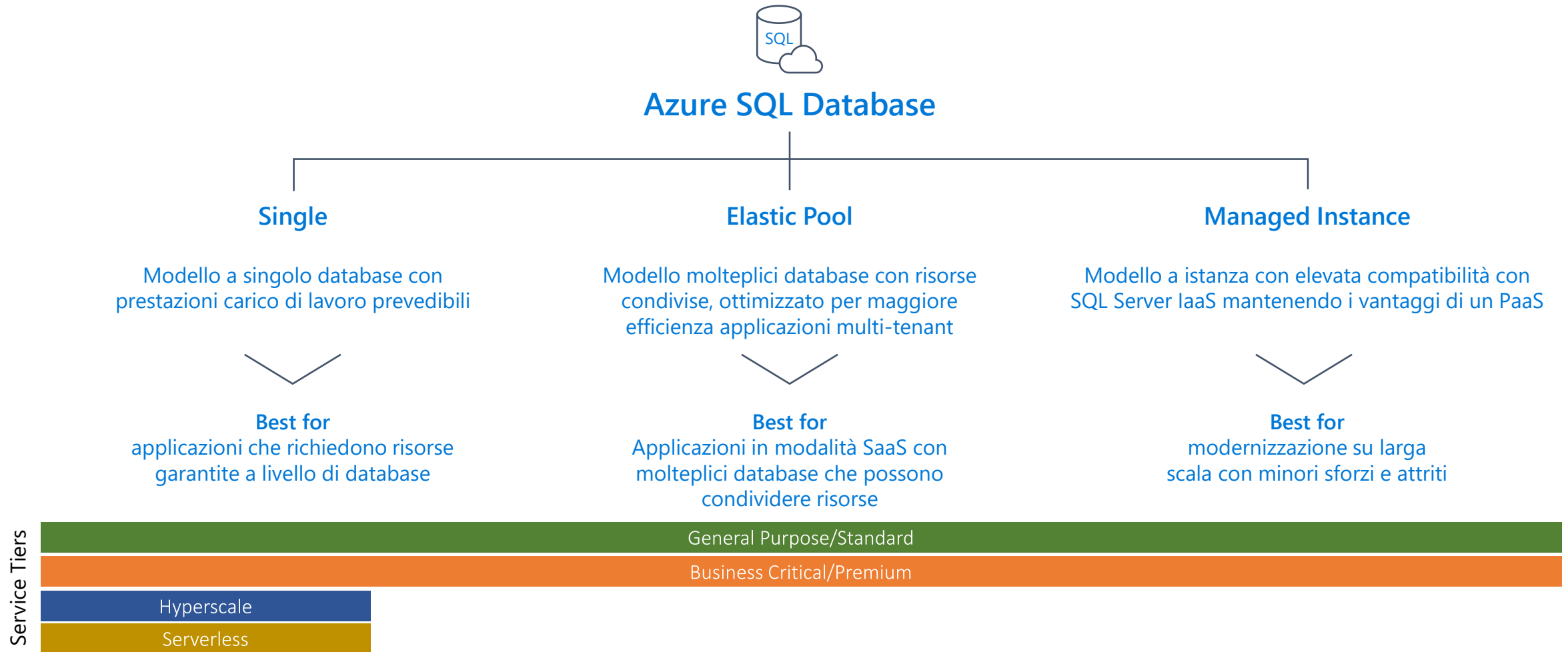
Offerta SQL Server



PaaS: database fruibile come servizio



Modelli di deployment



Scegliere tra i vari modelli

- Azure SQL Database
 - Database gestito (server logico a cui afferisce ma diverso da istanza)
- Azure Managed Instance
 - Istanza SQL Server simile a IaaS ma gestita
- Albero decisionale
 - Interattivo in <https://aka.ms/azuresqlhub>
- Confronto Funzionalità



Azure SQL Database

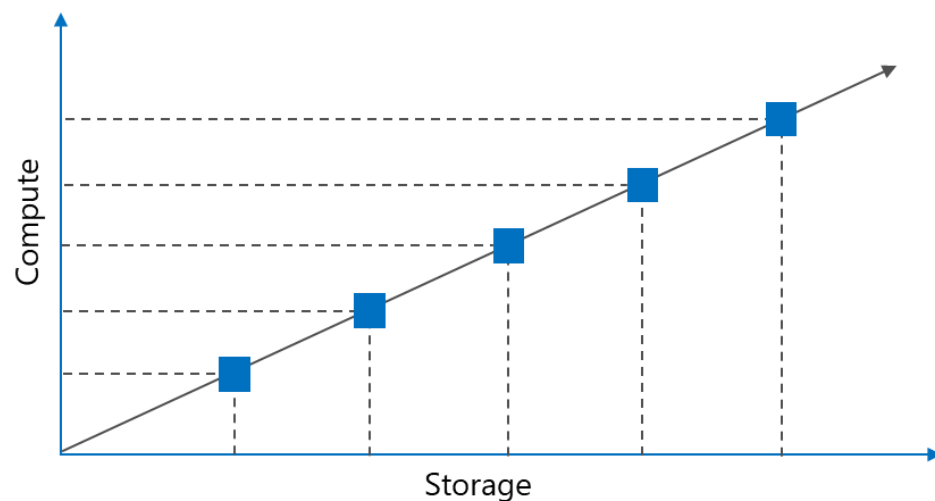
Workload Environment

- Preset di configurazione
- No sconto automatico, dipende da
 - Azure Hybrid Benefit
 - tipo subscription dev/test
- Development
 - General Purpose Serverless, 0.5-1 vCores, Auto-Pause 1 ora, 32GB
 - Backup ridondato localmente
- Production
 - Hyperscale, Provisioned, 2 vCores, 0 repliche
 - Geo-redundant backup storage

Modelli di acquisto

Modello DTU

Semplice, preconfigurato



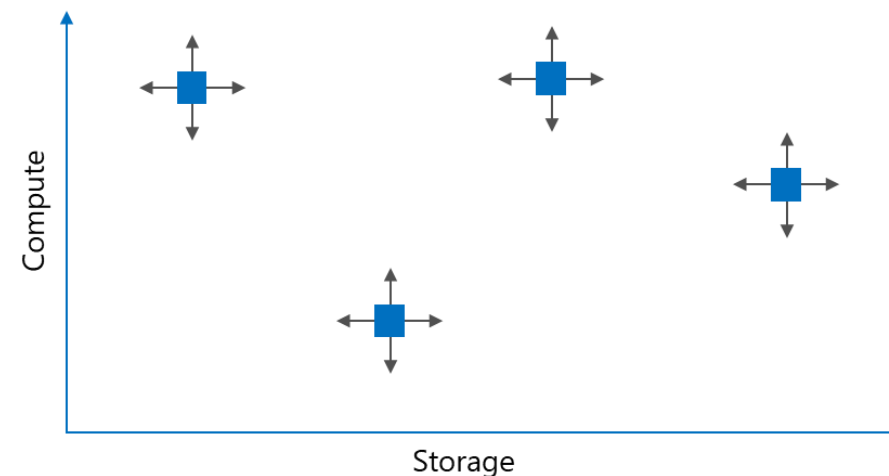
DTU sono unità pre-confezionate che rappresentano potenza computazionale Pensate per carico di lavoro con prestazioni predicibili ma limitate in termini di flessibilità e opzioni

Dimensionamento basato su DTU offre semplicità di scelta

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/service-tiers-dtu>

Modello vCore

Scalabilità indipendente



Modello che permette di scegliere risorse «Compute» e «Storage» in modo indipendente

Permette anche di usare «Azure Hybrid Benefit for SQL Server» per risparmiare

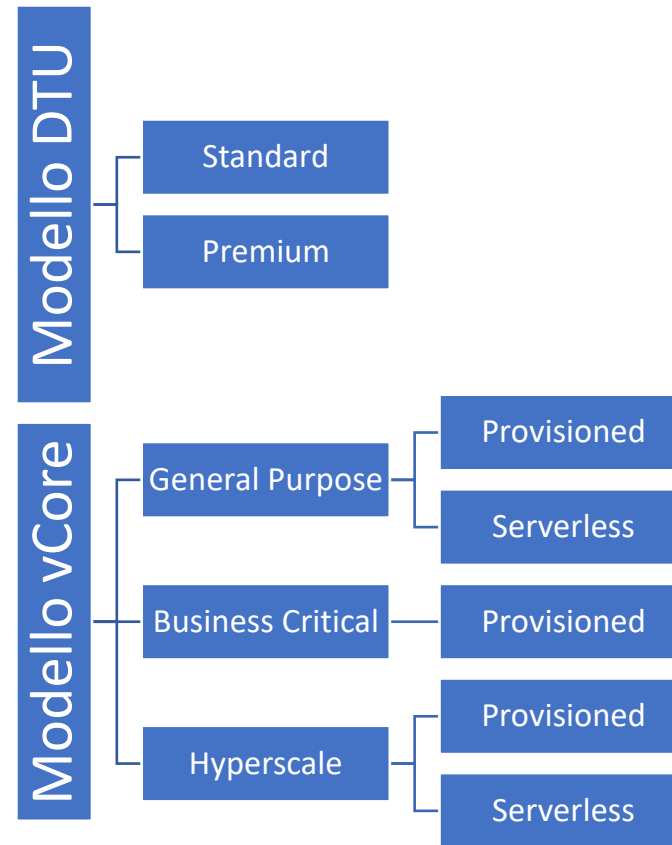
Offre flessibilità, controllo e trasparenza

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/service-tiers-sql-database-vcore>

Azure SQL Database for free

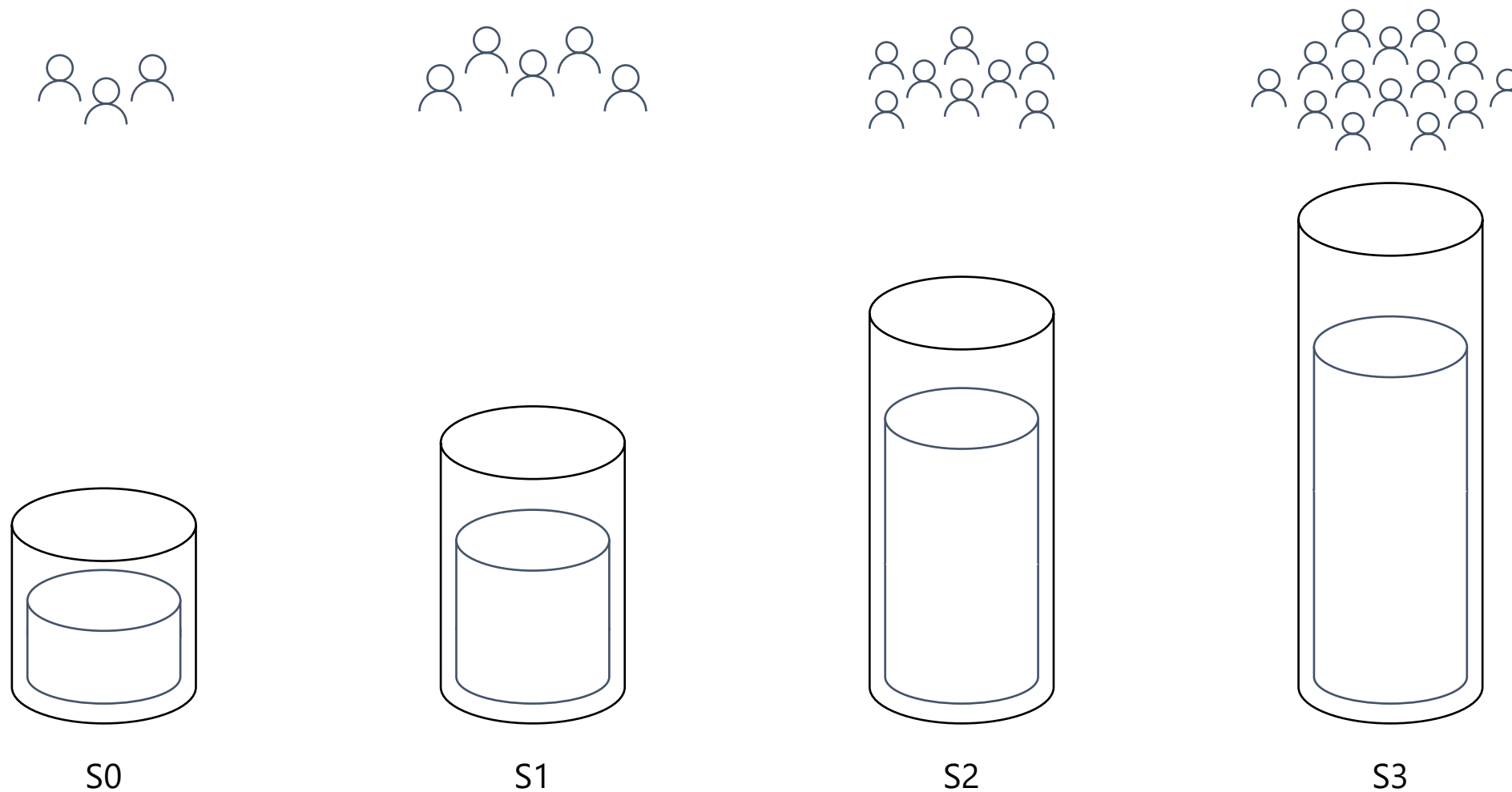
- Qualunque tipo di subscription (prima solo Azure Free Account)
 - <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/free-offer>
- Limiti mensili
 - 100000 secondi vCore
 - 32GB dimensione per database
 - 10 database per subscription
 - Storage per backup solo locale
- A raggiungimento limiti
 - Auto sospensione (auto-pause) fino al mese successivo
 - Può rimanere disponibile (addebito Standard General Purpose Serverless)

Livelli di servizio («Service Tiers»)

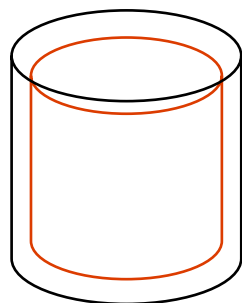


<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/sql-database-paas-overview?view=azuresql#service-tiers>

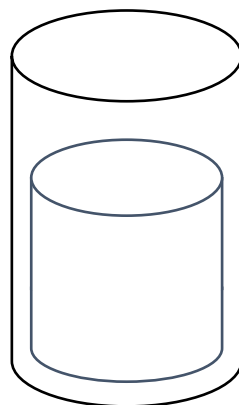
Risorse preallocate e scalabilità



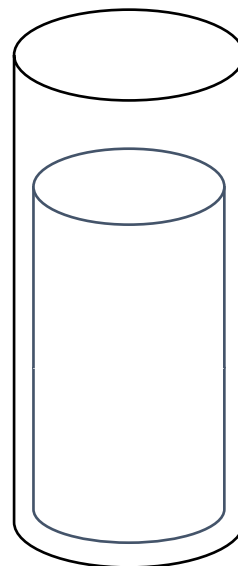
Risorse preallocate e scalabilità



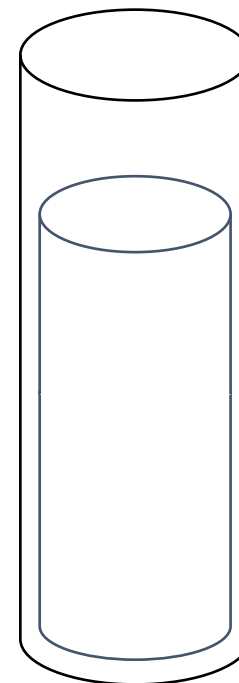
S0



S1



S2



S3

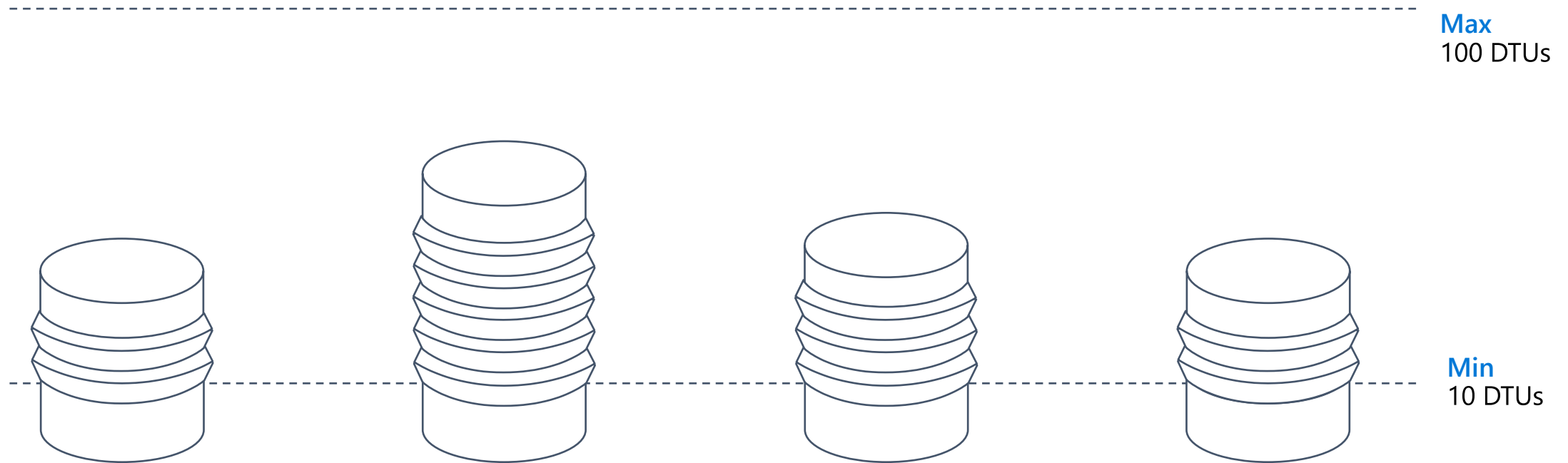
«Scale up» e «Scale down»

- Modifica Livello di servizio
 - «Service Tier/Performance Level»
 - «Hyperscale» e «Serverless» casi speciali
- Operazione «Online»
 - Copia o «attach/detach»
 - Database sempre disponibile, interruzione durante «switch»
 - Durata dipende dalla dimensione del database
- Attenzione a caratteristiche usate
 - Es. dimensione inferiore a massimo spazio disponibile
 - Es. fatturazione spazio eccedente quello incluso nel tier

«Elastic Database Pools»

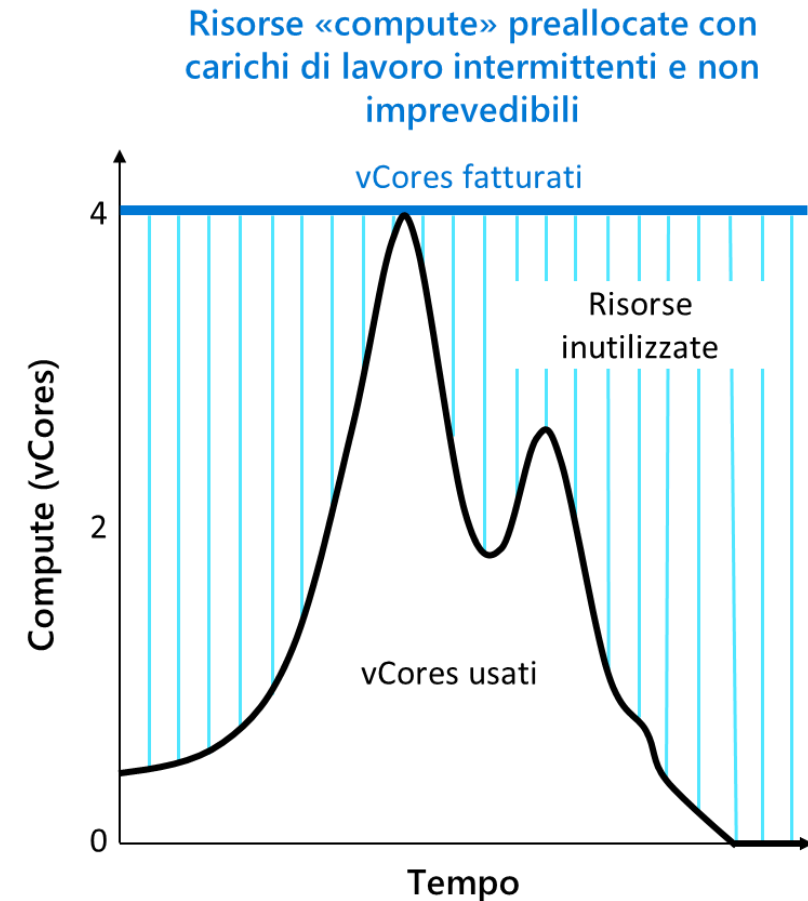
- Pool di risorse condivise da più database
- «Auto-Scale» database entro range definiti
- Database aggiunti/rimossi a caldo

«Elastic Database Pools»



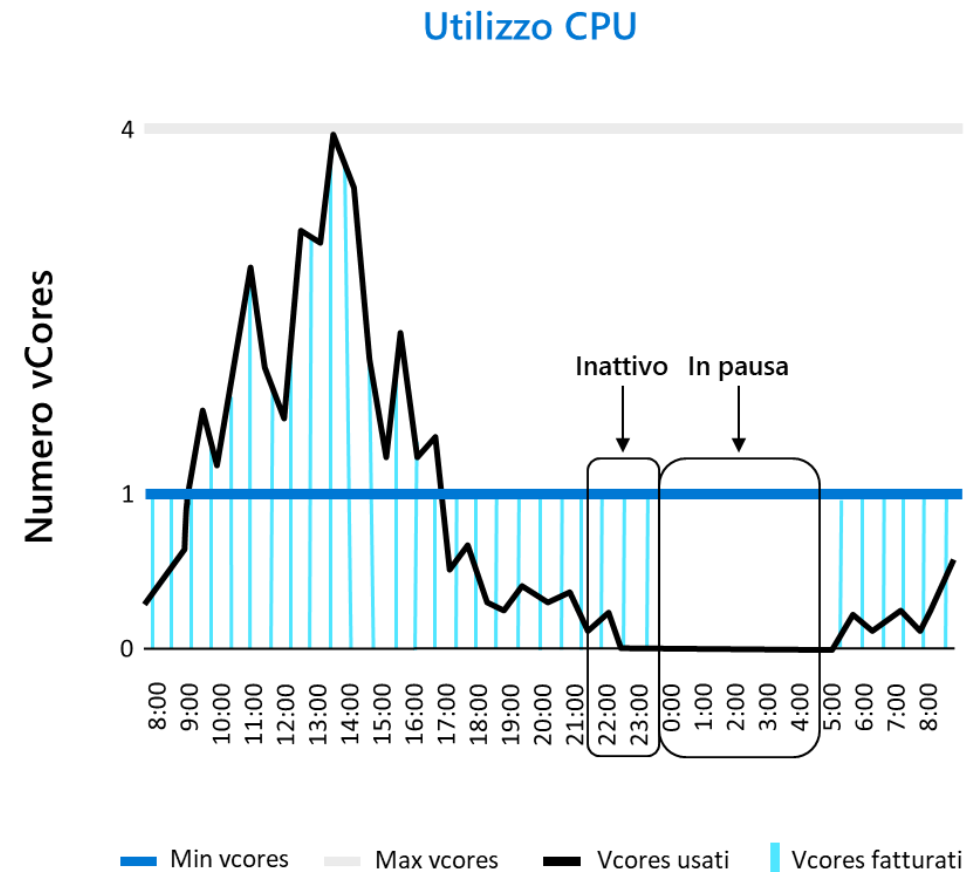
Inefficienza preallocazione CPU

- Preallocazione
 - efficace con pattern prevedibili
- Inefficienze
 - Sovrallocazione in periodi di utilizzo minore
 - Sottoallocazione per ridurre costi
 - Tempo speso a gestirla



«Serverless»

- Min/Max vCore in base a SLO
 - Es. 0,5-4; 0,75-6; 1-8; 10-80
- Fatturazione al secondo
- «Autopause Delay»
 - Costo zero (solo CPU & RAM)
- Al momento solo
 - General Purpose (vCore)
 - «Hyperscale» in preview
 - Gen 5 Hardware



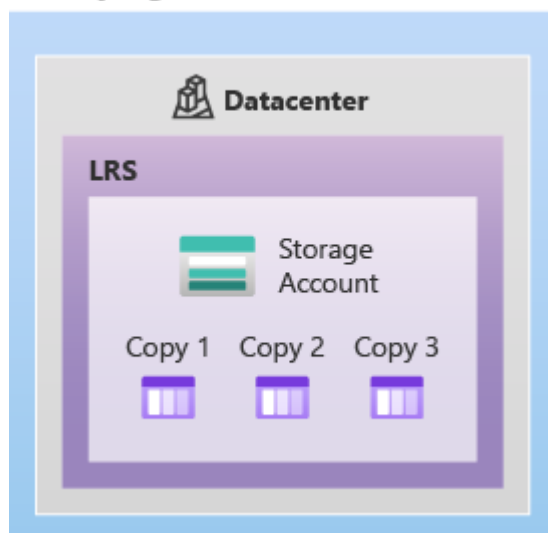
Database in pausa

- «Autopausing»
 - Numero di sessioni = 0, CPU = 0 per carico di lavoro del pool
 - Minimo 1 ora, massimo 7 giorni, incrementi da 10 minuti
 - Può essere disabilitato
- «Autoresuming»
 - In generale a fronte di un login (ma anche altre operazioni)
 - Connessione riceve errore, logica di «retry» obbligatoria..
 - Latenza: generalmente 1 minuto

Ridondanza Backupset «LRS/ZRS»

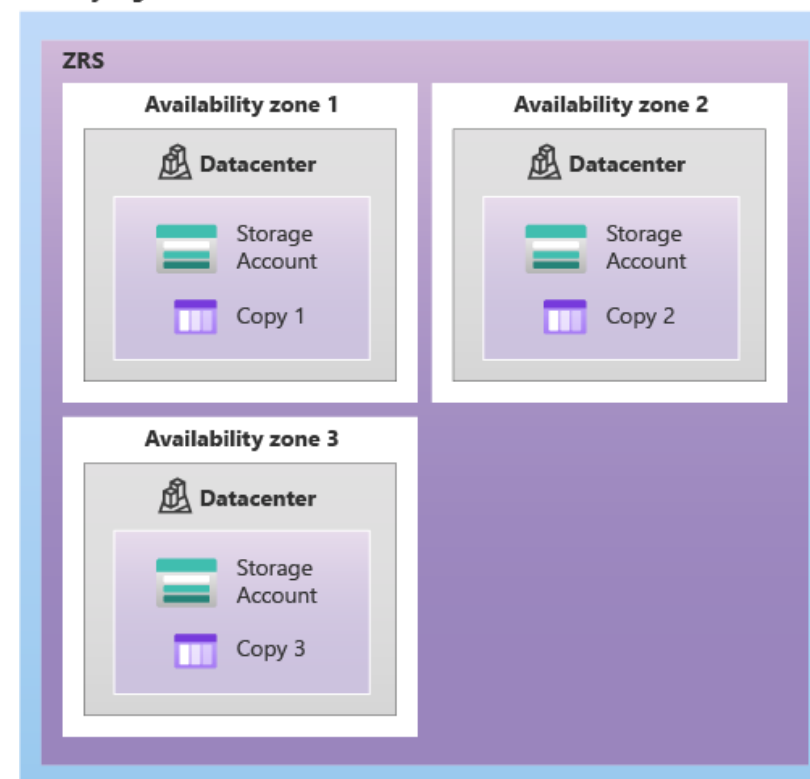
Locally Redundant Storage

Primary region



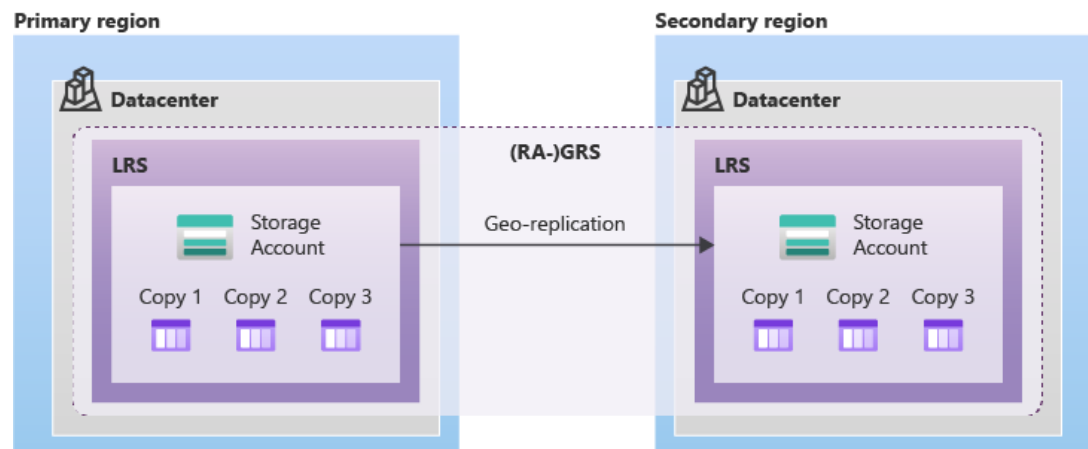
Zone-redundant storage

Primary region

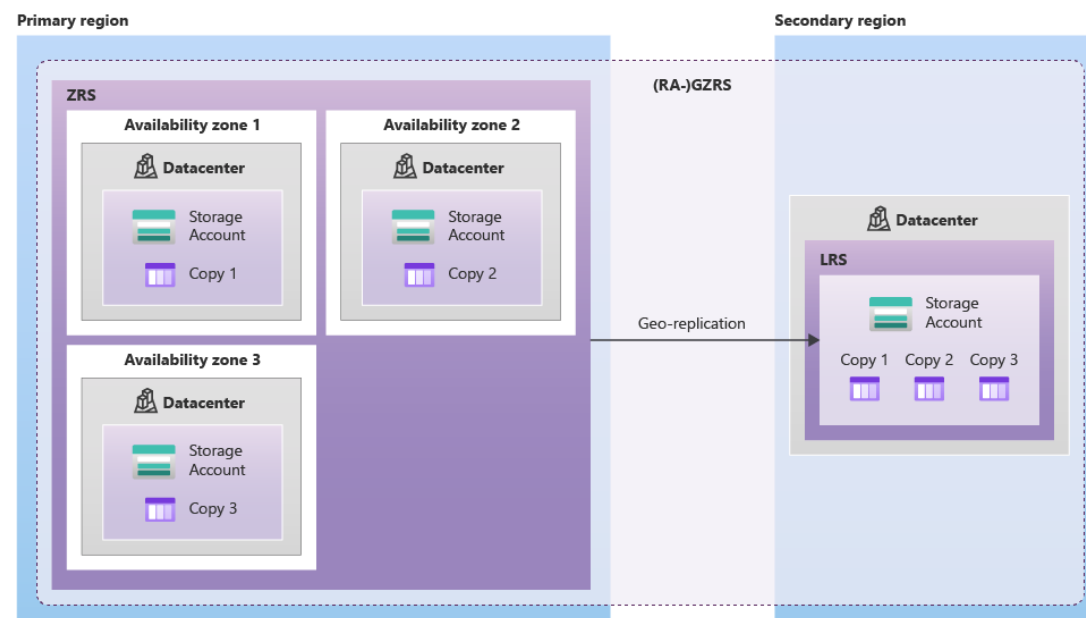


Ridondanza Backupset «GRS/GZRS»

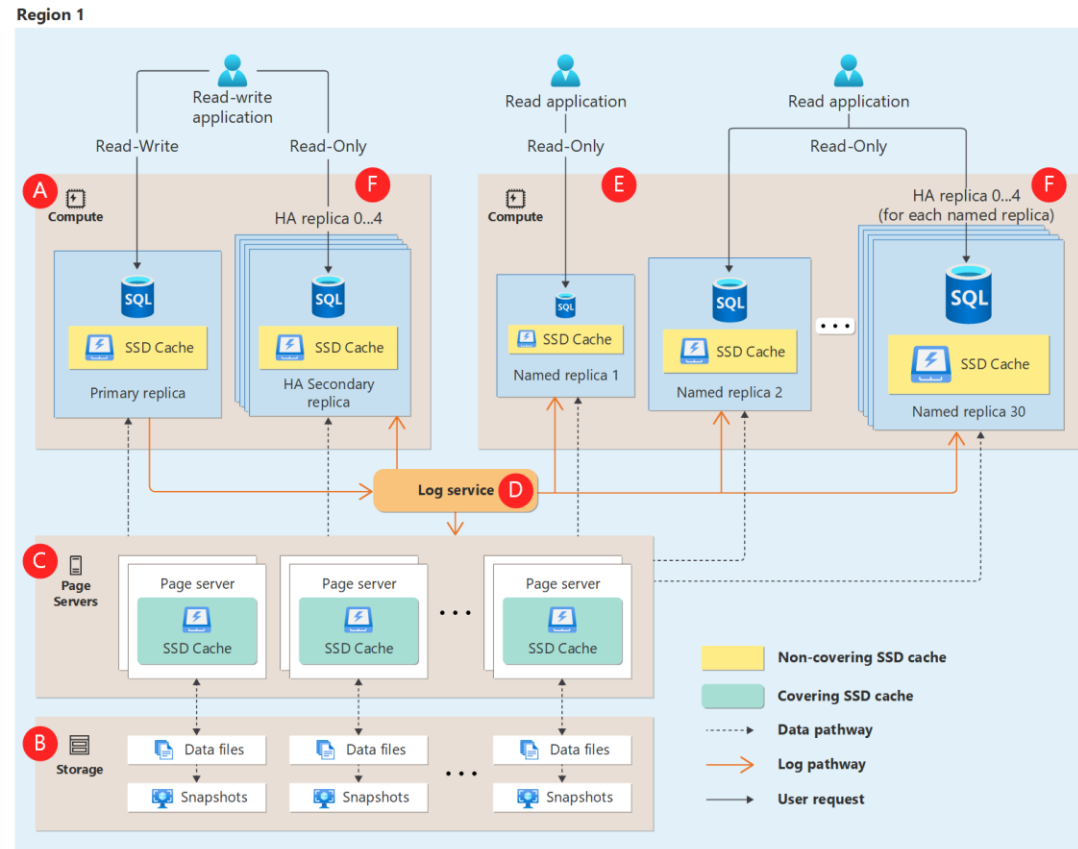
Geo-redundant storage



Geo-zone-redundant storage

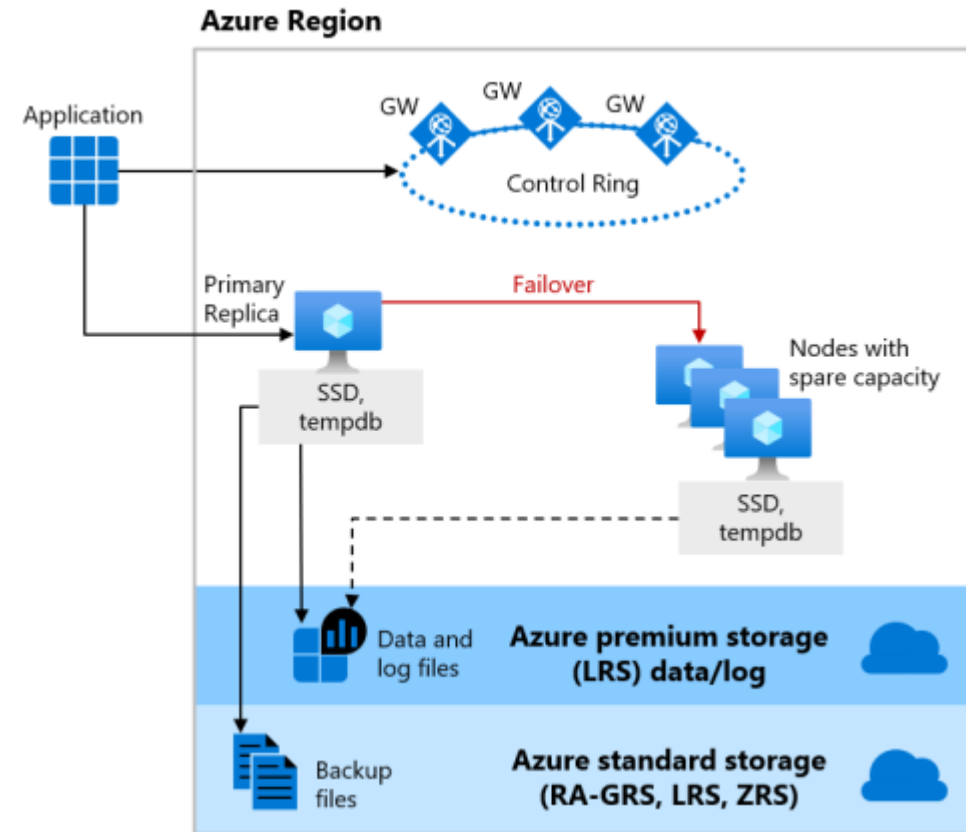


Hyperscale



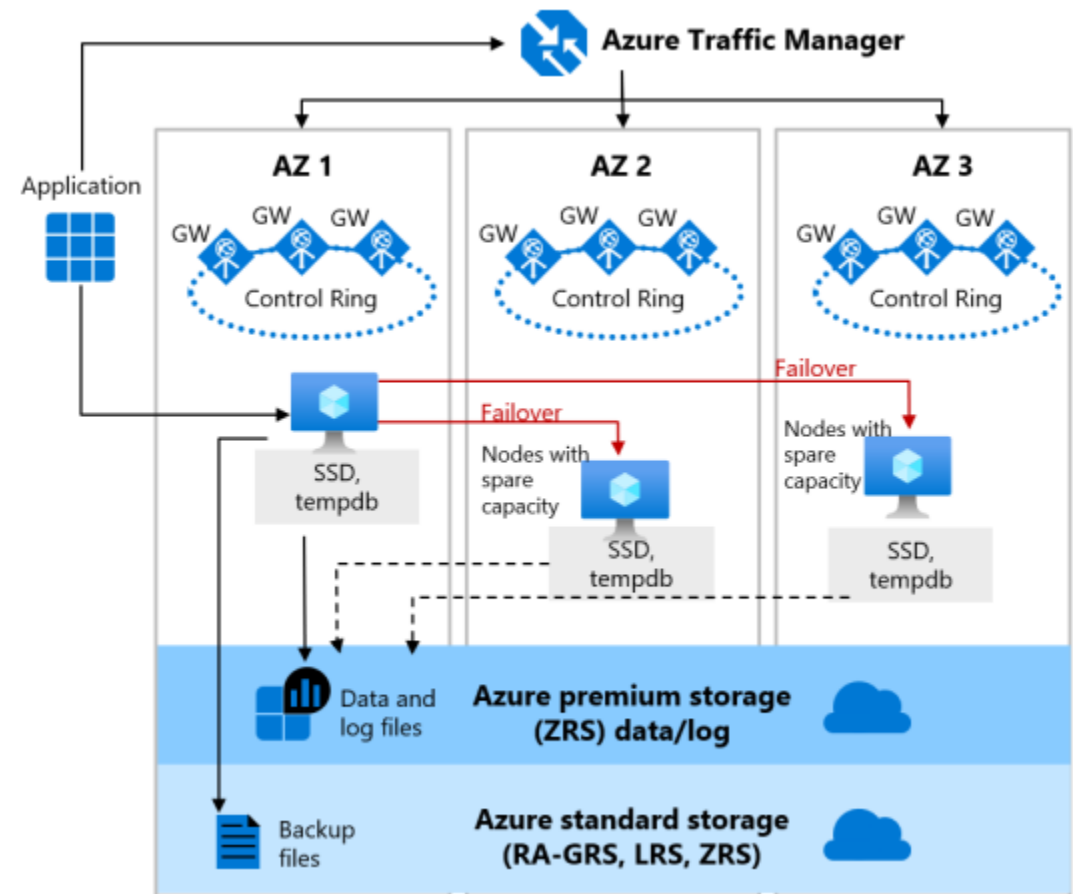
HA «Standard»

- Livelli di servizio
 - Basic, Standard, General Purpose
- Disaccoppiamento
 - Nodi «compute»
 - Gestiti da Azure Service Fabric
 - Sempre disponibili di scorta
 - «Azure Storage» LRS
 - Disponibilità/ridondanza «built-in»
- Potenziale degrado prestazioni
 - Tempo di transizione
 - Cache fredda



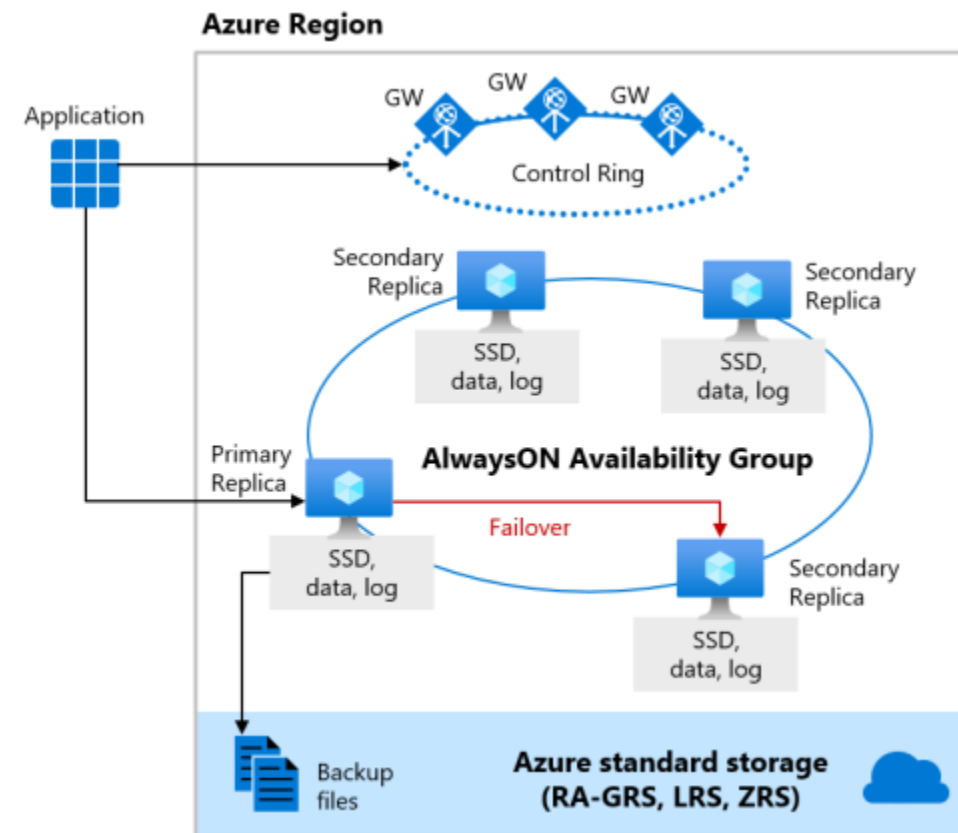
HA «Standard Zone-Redundant»

- Livelli di servizio
 - General Purpose
- Simile a modello «Standard»
 - Nodi «compute» in più AZ
 - «Azure Storage» ZRS



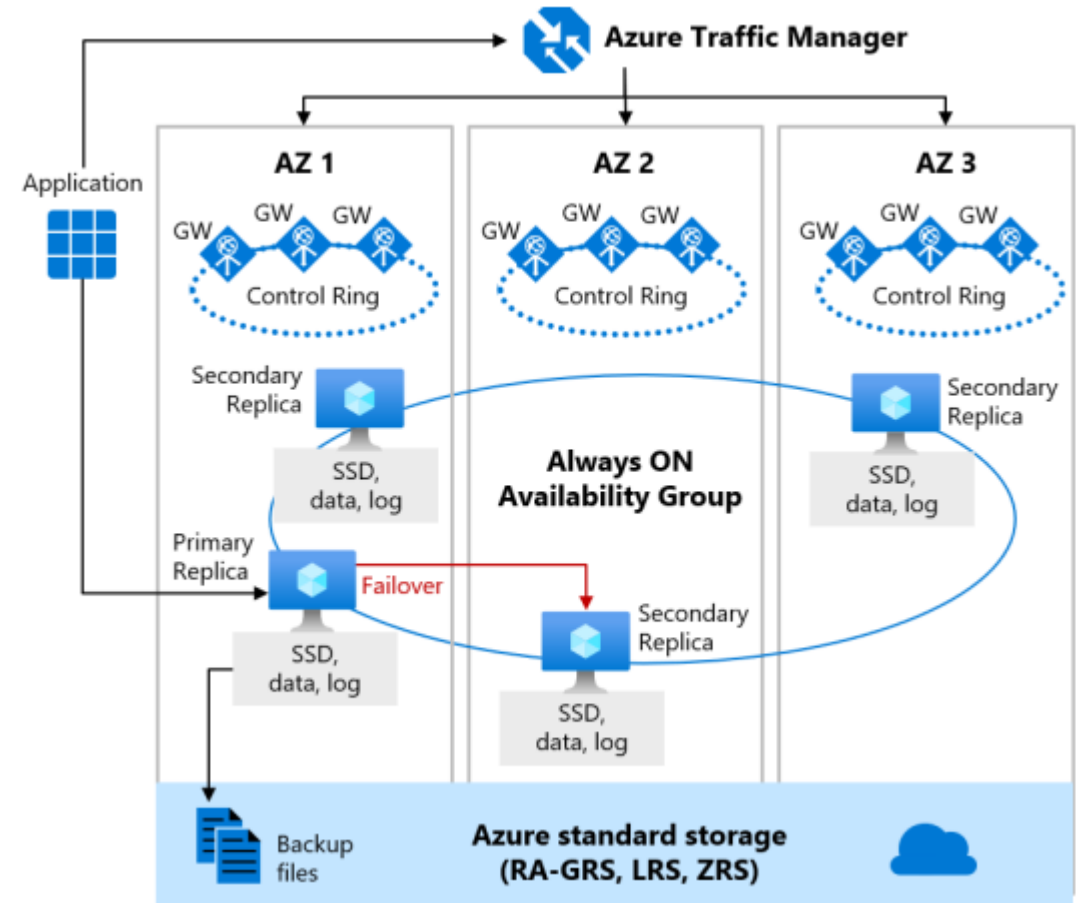
HA «Premium»

- Livelli di servizio
 - Premium, Business Critical
- Replica «Availability Groups»
 - 1 replica primaria
 - Fino a 3 repliche secondarie
 - 1 in «Read Scale-Out»



HA «Premium Zone-Redundant»

- Livelli di servizio
 - Premium, Business Critical
- Simile a modello «Premium»
 - Repliche in più AZ
- Limiti
 - Maggiore latenza per OLTP
 - ~~No~~ Si «Managed Instance»
 - Gen5 HW con Business Critical



Manutenzione programmata

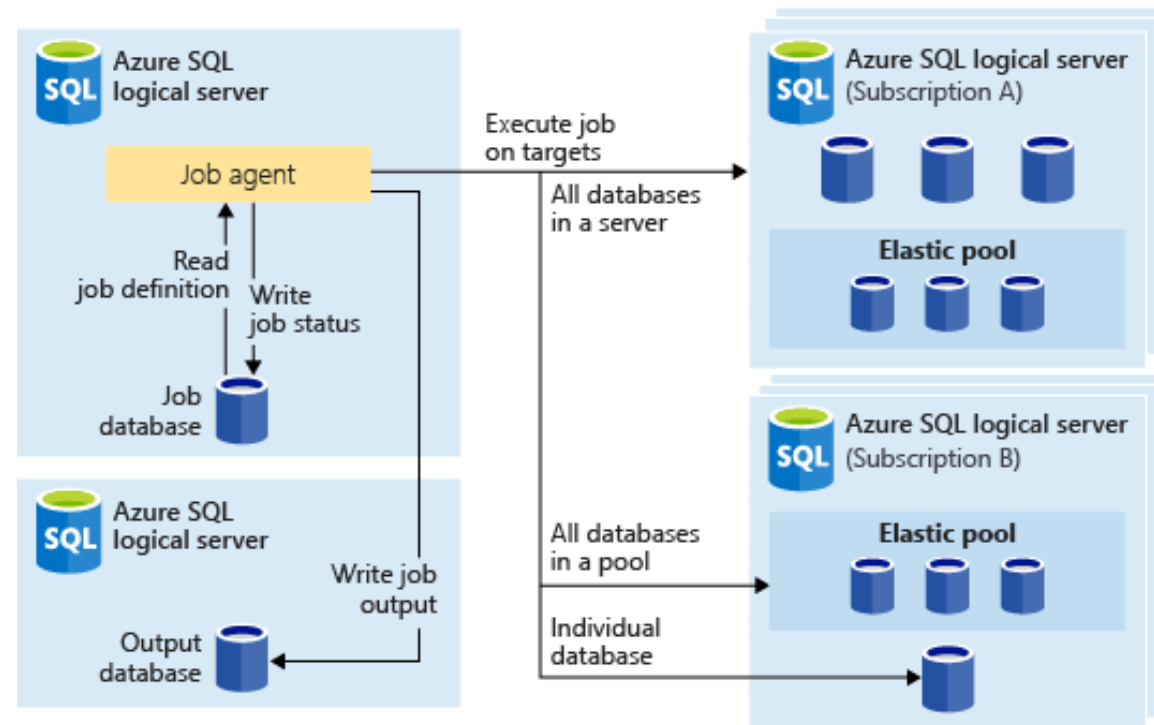
- Finestra di manutenzione Azure SQL Database
 - In preview per Hyperscale
 - Non supportata DTU Basic, S0 e S1 tier, hardware DC e Fsv2
- Finestra di manutenzione Azure SQL Managed Instance
 - Non disponibile per SQL Instance Pools

Azure SQL Database Backups

- Backup automatici (frequenza e tipo)
 - FULL ogni settimana, DIFF ogni 12-24 ore, LOG ogni ~ 10 minuti
 - «Retention» 1-35 giorni (default 7)
 - «Long-Term Retention» 10 anni ma solo FULL (RPO 1 settimana)
- Ridondanza «Storage Backup»
 - LRS, ZRS, GRS, GZRS
- Ripristino «Point in Time»
 - Database esistente o cancellato stessa regione (10 minuti RPO)
 - «Geo-restore» in altra regione (RPO fino a 1 ora, no PIT)

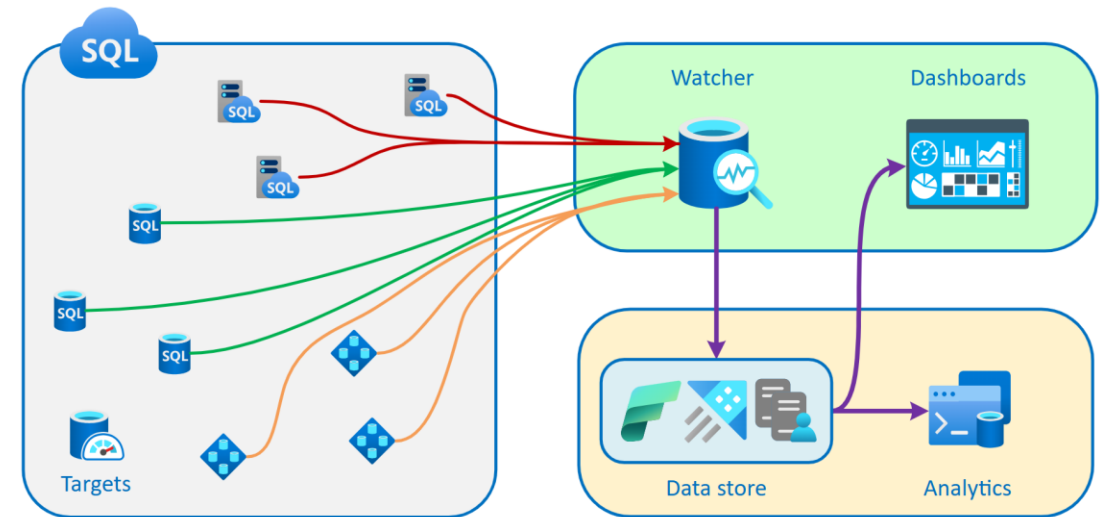
Manutenzione

- Elastic Database Jobs
- Automatic Index Compaction



Monitoring

- Database/Pool monitoring Blade
- Intelligent Performance Blade
- SQL Server Management Studio
 - Query Store
 - Reports
 - T-SQL e DMVs
- Database Watcher

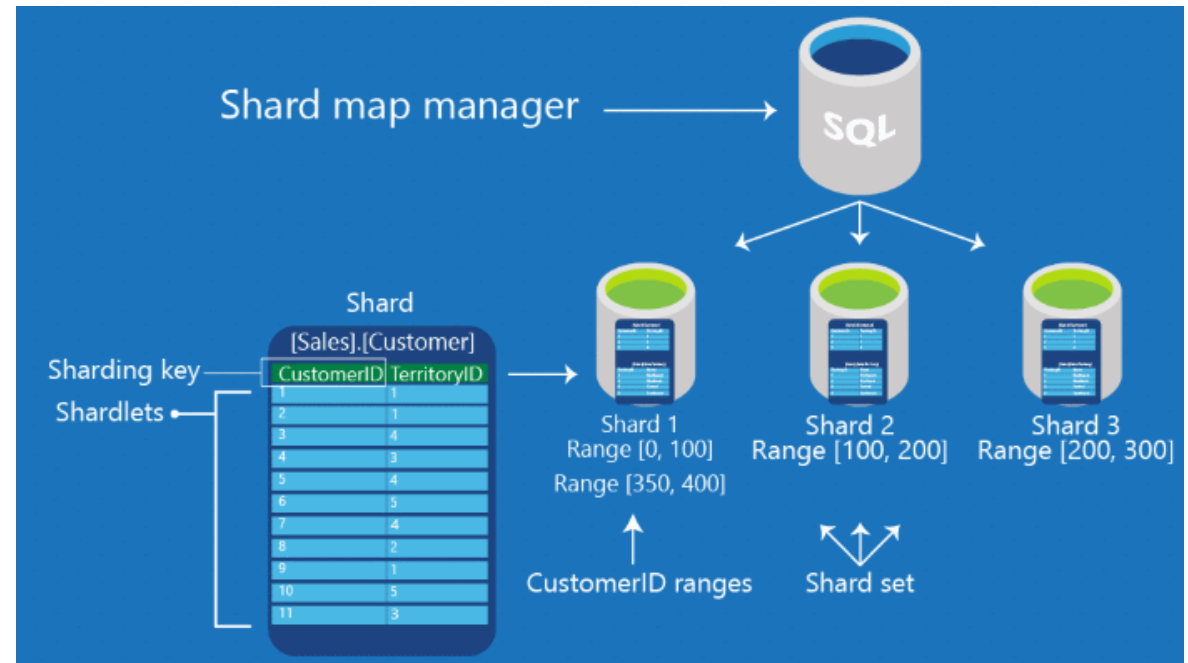


Supporto «Sharding» e DDR

- «Tenant-per-schema»
- Colonna con «sharding key»
 - «Entity Framework Global Filters»
 - «Elastic Database Tools»
 - Supporto per «Entity Framework» e «Dapper»
- Sicuramente altre soluzioni, importante padroneggiare i concetti/pattern
- Ragionare in termini «web scale»...
 - non 100 o 1.000 ma 10.000, 100.000, 1 milione...
 - investire subito in «devops», farlo dopo costa molto...

Elastic Database Tools

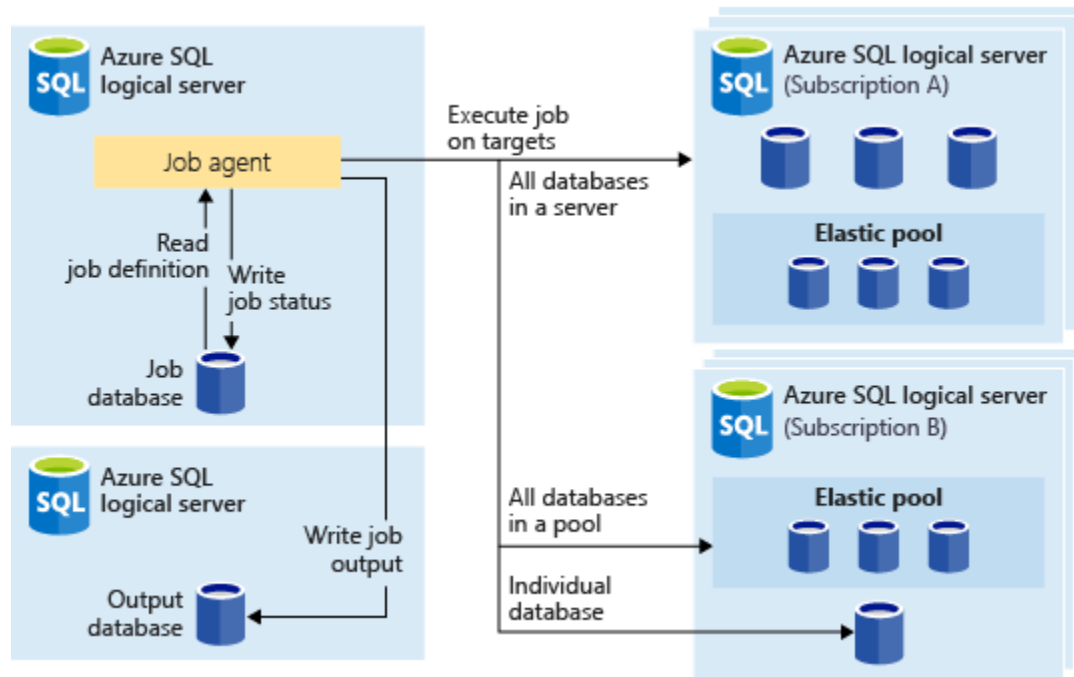
- Da usare o prendere come modello
 - **Elastic Database client library**
 - Elastic Database split-merge tool
 - Elastic Database jobs
 - Elastic Database query (preview)
 - Elastic Transactions
- Repository Github
 - Client Library & esempi
 - Rilasci ripresi a Ottobre 2023
 - <https://github.com/Azure/elastic-db-tools>
- Migrazione da SQL Azure Federation...
- **Anche per database-per-tenant**



<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/elastic-scale-introduction>

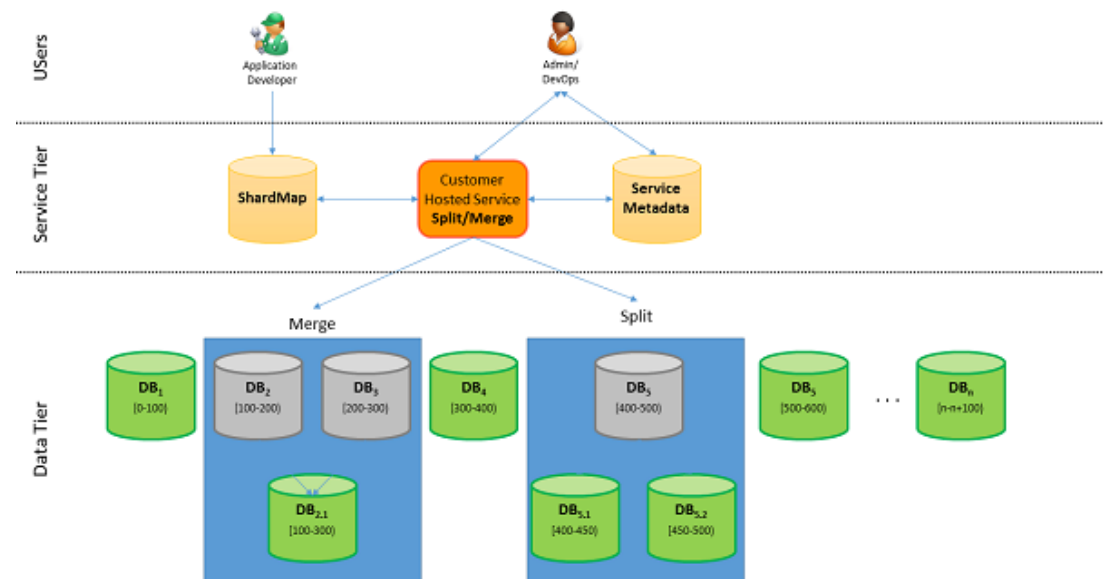
Elastic Database tools

Elastic Database split-merge tool



<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/elastic-jobs-overview>

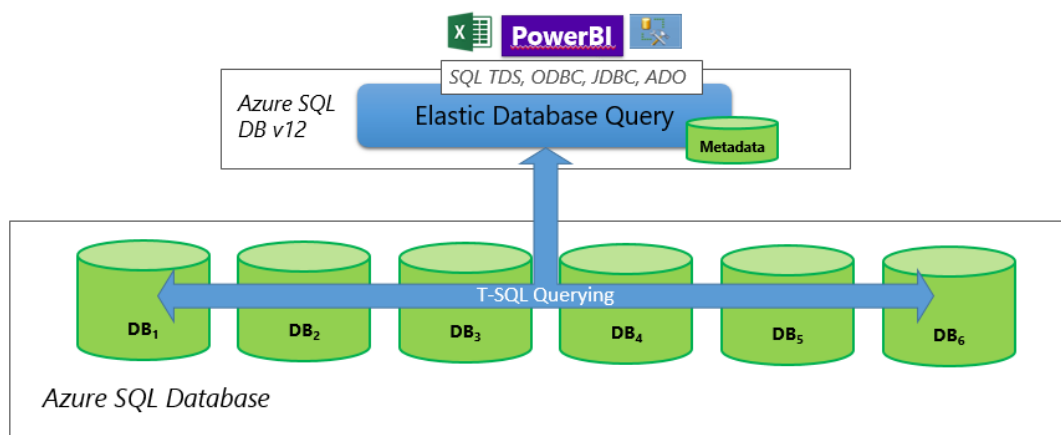
Elastic Database jobs (preview)



<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/elastic-scale-overview-split-and-merge>

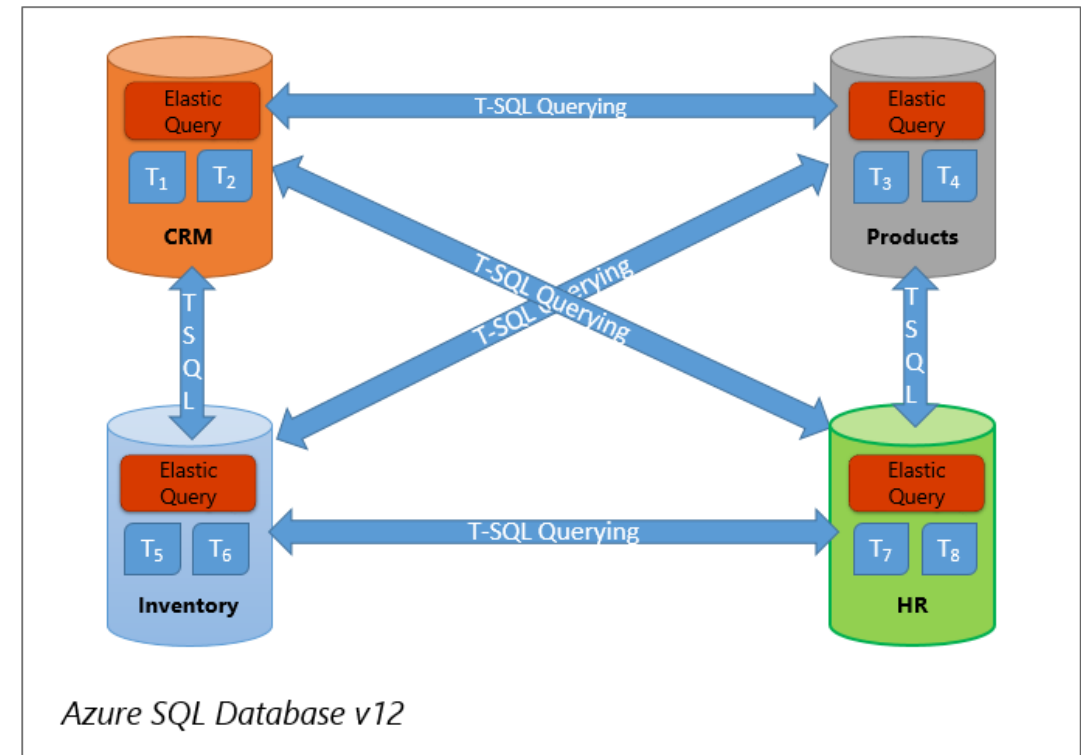
Elastic Database query (preview)

Cross-database (polybase/external tables)



<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/elastic-query-overview>

Cross-shard UNION ALL



Q&A

- Grazie!